Solucionari

Unitat 6 · full per al professorat

Abans de començar. La **dispersió hi entra com a idea visual**, no com a fórmula. «Aquestes dades estan més escampades que aquelles» és estadística de veritat i és el que se li ha d'avaluar. No li demanis desviació típica ni recorregut interquartílic. A repas-main, el bloc dispersio del full 11 és de nivell de batxillerat: **no l'hi obris**.

1. Taula de vegades

	Gols	Compte	Vegades
a)	0	| |	2
b)	1	| |	2
c)	2	| | | |	4
d)	3	| |	2
e)	Total		**10**

Comprovació que li pots ensenyar: les vegades han de sumar el nombre de partits. Si no suma 10, hi ha un error de recompte.

2. Mitjana, mediana i moda

Dades ordenades: 0 0 1 1 **2 2** 2 2 3 3 (sumen 16)

	Mesura	Com es fa	Val
a)	Mitjana	16 ÷ 10	**1,6**
b)	Mediana	són 10 dades: les dues del mig són 2 i 2	**2**
c)	Moda	el 2 surt 4 vegades	**2**

Atenció a la mediana. Amb 10 dades (nombre parell) no hi ha una sola del mig. Aquí les dues centrals són totes dues 2, així que la resposta surt neta sense haver d'explicar la mitjana de les dues. Si pregunta per què, n'hi ha prou amb «les dues del mig són iguals».

3. La nota amb pesos

	Part	Nota	Pes	Nota × pes

a)	Projecte	9	0,5	4,5
b)	Prova	4	0,3	1,2
c)	Feina diària	6	0,2	1,2
d)	Nota final			**6,9**

e) **Baixaria.** La prova és la nota més fluixa (un 4): si pesés més, s'enduria la mitjana cap avall. Assolit si diu una idea com «perquè la prova és la nota més baixa». No cal cap càlcul.

Error típic: sumar les tres notes i dividir entre 3 (9 + 4 + 6 = 19, i 19 ÷ 3 = 6,3). És el reflex de la mitjana normal. Si passa, torneu a la pàgina 4: al dibuix es veu que el rectangle del projecte ocupa la meitat del total i el de la feina diària només una cinquena part.

4. Les dues jugadores

	Pregunta	Resposta
a)	Mitjana de A	5
b)	Mitjana de B	**5**, la mateixa
c)	Més escampades	**La B** (va de 1 a 9)
d)	Sempre igual	**La A** (va de 4 a 6)

e) Resposta oral, i **no hi ha una única resposta bona**. El que s'avalua és el raonament: normalment es tria la A perquè és regular i saps què esperar; però algú pot triar la B argumentant que pot fer 9 punts. Totes dues es donen per bones si les justifica.

Aquest exercici sol és evidència del criteri 1.1 i de tota la idea de dispersió de la unitat.

5. El gràfic de barres

	Pregunta	Resposta
a)	A peu	12
b)	En bici	4
c)	El més usat	a peu
d)	Total	12 + 9 + 5 + 4 = **30**
e)	A peu menys cotxe	12 − 5 = **7**

6. El gràfic enganyós

	Pregunta	Resposta
a)	On sembla que B ven molt més	al gràfic 2
b)	Ven la marca A	95
c)	Ven la marca B	100
d)	Diferència	**5** ampolles
e)	On comença el gràfic 2	al **90**, no al 0

f) **El gràfic 2.** Assolit si diu una idea com «no comença a zero» o «han tallat el començament». Amb 95 i 100 la diferència real és de 5 ampolles, però al gràfic 2 la barra de B fa el doble d'alt que la de A.

Aquest és l'exercici més valuós de la fitxa fora de l'aula. És l'activitat 8.5, i és una competència que li servirà cada vegada que vegi un gràfic en una notícia o a les xarxes. Val la pena dedicar-hi temps encara que la resta vagi més just.

7. A la vida de cada dia · quin número ho explica millor

	Pregunta	El bus · 8 9 8 10 30	El camí · 12 13 12 14 13
a)	Mitjana	65 ÷ 5 = 13	64 ÷ 5 = 12,8
b)	Mediana	8 8 **9** 10 30 → 9	12 12 **13** 13 14 → 13
c)	Com estan les dades	escampades	juntes
d)	Què ho explica millor	**la mediana**	**la mitjana**

Això és el que mostra si ho ha entès: la resposta canvia d'una llista a l'altra. El dia de 30 minuts estira la mitjana del bus fins a 13, que no s'assembla a cap dia normal; al camí no hi ha cap dada rara i la mitjana va bé. Qui contesti sempre el mateix a l'apartat d encara no mira les dades.

e) Assolit si diu una idea com «hi va haver un dia molt dolent» o «un dia estrany puja la mitjana». És la frase de la pàgina 1 dita amb dades pròpies.

El graó físic, abans de la pàgina 1

Cinc minuts fent munts desiguals de fitxes i aplanant-los fins que tots tinguin el mateix. És literalment el dibuix de la pàgina 3.

Què mirar per avaluar

- Exercicis 1, 2 i 3 → criteri **1.1**, organitzar i resumir dades.

- Exercici 4 → criteri **1.1** i **5.1**, la dispersió com a idea i la decisió.
- Exercici 5 → criteri **5.1**, llegir una representació gràfica.
- Exercici 6 → criteri **2.1**, lectura crítica de dades.
- Exercici 7 → criteri **6.1**, triar la mesura que representa unes dades reals.

Fita realista: **AS sòlid**, amb **AN** a la part de representació.

Enllaç amb la resta del material

Producte «Estudi estadístic propi». El seu rol és el de responsable de dades i gràfics del grup: recull, munta la taula al full de càlcul i en fa el gràfic. Amb nivell d'informàtica al nivell del grup, aquesta part la pot fer al nivell que toca, i és un rol tècnic real.

Base prèvia a l'aula de suport: la unitat 2eso-ud6 sencera, «Dades que parlen» (2eso-ud6-1 a 2eso-ud6-5). És de les poques vegades que una unitat de 2n cobreix gairebé tot el nucli de la del nivell del grup: no la fragmentis.

A repas-main: full 11, blocs frequencies, grafics i centralitzacio. El bloc dispersio, no.